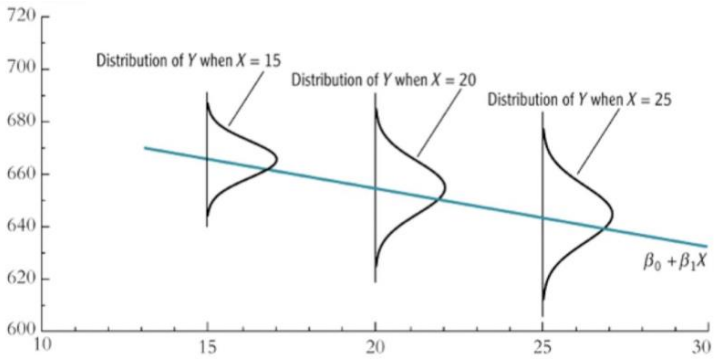
AYUDANTÍA N°4 ECONOMETRÍA I
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

EJERCICIOS CÁLCULO MCO REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

1. **Ejercicio 1 (10 puntos)** Usted ha sido invitado/a, a participar como comentarista en un congreso de economía, por lo cual se le pide su opinión sobre una serie de trabajos presentados en dicha instancia. A partir de su conocimiento de econometría, responda las siguientes preguntas:

   La siguiente figura muestra la relación entre el puntaje de un test de educación estandarizado, - como puede ser el SIMCE - y el tamaño del curso que rinde el test. A partir de su conocimiento, señale que problema podría tener estimar por MCO este modelo.



Respuesta:

De la imagen se observa que uno de los supuestos de MCO no se cumpliría, pues se observa que la varianza de los errores cambia para distintos valores de X, esto se llama heterocedasticidad, y como revisamos en clases, uno de los supuestos de MCO es que exista Homocedasticidad, es decir, que dado el valor de X, la varianza de los errores es la misma para cada uno de los valores del regresor.

INTERPRETACIÓN DE COEFICIENTES EN UNA SALIDA DE STATA O SIMILAR

2. **(15 Puntos)** Digamos que queremos estudiar el retorno a los años de educación, y ocupamos dos modelos:

$$\mathrm{Ing_i} = \alpha_0 + \alpha_1 \mathrm{Educ_i} + \epsilon_i \quad (1)$$
$$\mathrm{Ing_i} = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{Educ_i} + \beta_2 \mathrm{Exp_i} + \nu_i \quad (2)$$

Donde $\mathrm{Ing_i}$ son los ingresos de las personas, medidos en pesos, $\mathrm{Educ_i}$ son los años de educación, y $\mathrm{Exp_i}$ es la experiencia laboral, medida en años.

a) **(6 puntos)** ¿Cómo se interpretaría la estimación de α_1 y β_1?

Respuesta

En (1), es el efecto promedio o contribución marginal en pesos de un año más de educación sobre los ingresos **(3 puntos)**. En (2), es el efecto promedio o contribución marginal en pesos de un año más de educación sobre los ingresos, manteniendo la experiencia constante **(3 puntos)**.

b) (9 puntos) Suponga que los resultados son los siguientes:

	(1) Ingreso ocupación principal	(2) Ingreso ocupación principal
Años de escolaridad	61026.6***	77678.8***
	(530.4)	(619.3)
Experiencia		7697.9***
		(153.3)
Constant	-231069.8***	-623493.1***
	(6611.4)	(10177.5)
Observaciones	89158.000	89158.000
R^2 ajustado	0.129	0.153
Estadístico F	13239.381	8067.583

Errores estándar en paréntesis
* $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$

Interprete los resultados y explique por qué aumenta el efecto de los años de escolaridad sobre los ingresos al añadir la experiencia.

Respuesta:

Los resultados de la regresión 1 indican que un año más de escolaridad está asociado, en promedio, a un aumento en el ingreso de $61.026,6 pesos. La estimación es estadísticamente significativa y distinta de cero. La constante no tiene una interpretación económica (¿se puede tener un ingreso negativo?), y es simplemente el número que permite el mejor ajuste a los datos. Se puede observar que el R^2 es bajo, lo que indica que el modelo no es capaz de replicar una buena parte de la varianza de los ingresos. **(3 puntos)**

Los resultados de la regresión 2 indican que un año más de escolaridad está asociado, en promedio, a un aumento en el ingreso de $77.678,8 pesos, manteniendo la experiencia constante. Por otra parte, un año más de experiencia está asociado, en promedio, a un aumento en el ingreso de $7.697 pesos, manteniendo la educación constante. Ambas estimaciones son estadísticamente significativas y distintas de cero. La constante no tiene una interpretación económica, y toma el valor que permite le mejor ajuste del modelo a los datos. Se puede observar que el R^2 es bajo, pero más alto que en la regresión anterior. **(3 puntos)**

Las diferencias entre α_1 y β_1 se deben a que en la regresión (1) el coeficiente para escolaridad también capturaba indirectamente el efecto de la experiencia. Dado que más escolaridad lleva también a que (todo lo demás constante) las personas tengan menos experiencia laboral, un año más de escolaridad aumenta los ingresos, pero además disminuye la experiencia de las personas, lo que lleva a que disminuya la estimación de su efecto si no incluimos experiencia. **(3 puntos)**

COMENTES

3. **Comente 1.** Usted es ayudante de investigación y está participando en la elaboración de un paper que busca estimar si el pertenecer a un pueblo originario (PO) aumenta el número de encarcelamientos en comparación con aquellos que no pertenecen a un PO.

Para elaborar el estudio usted comienza a elaborar una completa base de datos que se compone de 900 observaciones de personas de diversos pueblos originarios para realizar la estimación. ¿Qué se podría esperar de la regresión?

Respuesta:

Al solo tener datos de personas pertenecientes a pueblos originario (PO) no hay variabilidad suficiente (2ptos) para estimar la diferencia con aquellos que no pertenecen a un PO, y se espera que la VAR(X)=0 (2ptos). Así la estimación de β (1 ptos) se indeterminaría.

4. **Comente 2.** Usted va a desarrollar una estimación de los parámetros de una población mediante el uso de una muestra. Para ello, usted decide discrecionalmente elegir a los individuos de la muestra ya que están cercanos y cree que son muy representativos de la población a estudiar. ¿Usted cree que es una buena estrategia recolectar los datos esta manera? ¿cumpliría con los supuestos clásicos? Comente.

Respuesta:

No es una buena idea ya que se violaría el supuesto de muestreo aleatorio (3ptos). Al realizar un muestra discrecional podría generar que las variables (X ,Y) no sea independiente e idénticamente distribuidas (2ptos).

5. **Comente 3.** Luego de hacer una estimación usted observa que el residuo se tiene una media 2 y varianza σ_i por lo que evalúa no continuar con el análisis de regresión ya que cumpliría con todas las condiciones para obtener buenos estimadores. Comente.

Respuesta:

Con la información entregada se da cuenta que los residuos no tienen una distribución normal (3 ptos) ya que la media del residuo no es 0 (E[u] ≠0) (1pto) y la varianza no es constante (1).

6. **Comente 4 (10 puntos)** Explique en no más de media página, y en palabras simples, por qué el R2 de una regresión se mantiene igual o aumenta cuando se introduce una variable independiente adicional a la regresión. Además, indique en qué caso se mantendrá igual el R2, en vez de aumentar.

Respuesta:

El R^2 se puede escribir matemáticamente cómo **(2 puntos)**:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \hat{U}_i^2}{\sum_{i=1}^{n} (Y_i - \bar{Y})^2}$$

Por lo tanto, el único valor que cambia cuando se agregan variables es $\sum_{i=1}^{n} \hat{U}_i^2$, que representa la función objetivo que se busca minimizar en MCO en su punto óptimo. A su vez, por propiedad general de la optimización, la función objetivo no puede empeorar si relajamos una restricción. Por ello, la suma de los residuos al cuadrado (la función objetivo de MCO) no puede empeorar si agregamos un regresor, ya que agregar un regresor es equivalente a relejar la restricción, en el sentido de que ahora el parámetro que acompaña a ese regresor no se impone igual a cero **(2 puntos)**. **De manera más intuitiva, al agregar más variables vamos a poder explicar más de los componentes que no eran explicados por la regresión y que quedaban en los residuos. Nunca va a pasar que al agregar regresores vamos a poder explicar menos (3 puntos)**. Finalmente, al observar la expresión inicial, una suma de residuos al cuadrado más pequeña implica un mayor R^2. Si relajamos una restricción que no está activa (agregamos un regresor que es irrelevante para explicar el comportamiento de la variable dependiente) la minimización se mantiene, por lo que el R^2 también **(3 puntos)**.